Московский физико-технический институт
Физтех-школа прикладной математики и информатики

Д И Ф Ф Е Р Е Н Ц И А Л Ь Н Ы Е У Р А В Н Е Н И Я

IV СЕМЕСТР

Лектор: *Жуковский Сергей Евгеньевич*

h\nu

Автор: *Киселев Николай*
Репозиторий на Github

осень 2025

Содержание

1 Продолжение автономных систем **2**

1.1 Линейные системы 2

1.1.1 Вещественные собственные числа у матрицы 2

1.2 Комплекснозначные собственные числа у матрицы 2

1.3 Картинки 3

1.4 Нелинейные системы 3

2 Устойчивость решений дифференциальных уравнений **4**

2.1 Примеры 4

2.2 Теоремы Ляпунова об устойчивости 6

1 Продолжение автономных систем

Напоминание. Мы рассматриваем автономные системы, т.е. вида $x' = f(x)$.

1.1 Линейные системы

Будем рассматривать уравнение в $\mathbb{R}^2$:

$$x' = Ax \tag{1.1}$$

Где $A \in \mathbb{R}^{2\times 2}$ — матрица, причем $\det A \neq 0$ (система простая)

1.1.1 Вещественные собственные числа у матрицы

Для начала рассмотрим случай наличия двух собственных векторов у матрицы A. Положим h_1, h_2 — собственные векторы, тогда они ЛНЗ. Заметим, что тогда:

$$x(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} h_1 + c_2 e^{\lambda_2 t} h_2$$

Рассмотрим плоскость в базисе (h_1, h_2). Пусть ξ_i — i-ая координатная функция решения. Тогда:

$$\xi_1 = c_1 e^{\lambda_1 t}, \xi_2 = c_2 e^{\lambda_2 t} = c_2 e^{\frac{\lambda_2}{\lambda_1}\lambda_1 t} = c_2 \left(\frac{\xi_1}{c_1}\right)^{\frac{\lambda_2}{\lambda_1}}$$

Таким образом, в координатах h_1, h_2 и при $t \to \infty$, мы можем видеть следующую картинку (стрелки показывают движение решения при $t \to \infty$):

Случай $\lambda_1 < 0, \lambda_2 < 0, |\lambda_1| < |\lambda_2|$

В таком случае поведение траектории в окрестности положения равновесия называется *устойчивым узлом.*

Случай $\lambda_1 > 0, \lambda_2 > 0, \lambda_1 < \lambda_2$ В таком случае поведение траектории в окрестности положения равновесия называется *неустойчивым узлом.*

Случай $\lambda_1 < 0 < \lambda_2$ В таком случае поведение траектории в окрестности положения равновесия называется *седлом.*

Случай $\lambda_1 = \lambda_2$ В таком случае поведение траектории в окрестности положения равновесия называется *дикритическим узлом.*

Для случая, когда собственный вектор один:

Случай одного собственного вектора с собственным числом λ Тогда пусть h_1 — собственный вектор, h_2 — присоединенный к нему. Тогда:

$$x(t) = c_1 e^{\lambda t} h_1 + c_2 e^{\lambda t}(h_1 t + h_2) = h_1 \underbrace{(c_1 e^{\lambda t} + c_2 e^{\lambda t} t)}_{\xi_1} + h_2 \underbrace{c_2 e^{\lambda t}}_{\xi_2}$$

Тогда имеем:

$$\xi_1 = \frac{c_1}{c_2}\xi_2 + \xi_2 \frac{1}{\lambda} \ln \frac{\xi_2}{c_2}$$

1.2 Комплекснозначные собственные числа у матрицы

Пусть $\lambda = \alpha + i\beta, \beta \neq 0$. Тогда $h = h_1 \pm i h_2$ — собственные векторы, где h_1, h_2 — ЛНЗ. Тогда:

$$x(t) = c e^{\lambda t} h + \overline{c} e^{\overline{\lambda} t} \overline{h}, c \in \mathbb{C}$$

Положим $c = \frac{r}{2}e^{i\varphi}$, тогда:

$$x(t) = \frac{r}{2}e^{\alpha t}\left(e^{i\varphi+i\beta t}(h_1+ih_2)e^{-i\varphi-i\beta t}(h_1-ih_2)\right) = re^{\alpha t}(\cos(\varphi+\beta t)h_1 - \sin(\varphi+\beta t)h_2)$$

Получаем:

$$\xi_1(t) = re^{\alpha t}\cos(\varphi+\beta t)$$
$$\xi_2(t) = re^{\alpha t}\sin(\varphi+\beta t)$$

1.3 Картинки

скоро появятся

1.4 Нелинейные системы

Будем рассматривать уравнение

$$x' = f(x), f:\Omega\to\mathbb{R}^2, f\in C^2, \Omega \text{ — открытое} \tag{1.2}$$

Пусть $\tilde{x}\in\Omega$ таково, что $f(\tilde{x}) = 0$, т.е. $\tilde{x}$ — положение равновесия. Рассмотрим еще одно уравнение:

$$y' = f'(\tilde{x})y, f'(x) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(x) & \frac{\partial f_1}{\partial x_2}(x) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1}(x) & \frac{\partial f_2}{\partial x_2}(x) \end{pmatrix} \tag{1.3}$$

Теорема 1.1 (б/д)**.** *Пусть* $\det f(\tilde{x}) \neq 0$, *(т.е. система (1.3) простая), причем* 0 *не является ее центром. Тогда* $\exists U$ *— окрестность* $\tilde{x}$, $\exists V$ *— окрестность* 0, $\exists\psi: U\to V$ *— гомеоморфизм, такие, что выполнены следующие условия:*

1. $\forall$ *траектории* $X\subset V$ *системы (1.2),* $\psi(X)$ *— тракетория системы (1.3)*
2. $\forall$ *траектории* $Y\subset U$ *системы (1.3),* $\psi^{-1}(Y)$ *— тракетория системы (1.2)*

Пример. Рассмотрим систему:

$$\begin{cases} x_1' = -x_2 - x_1|x| \\ x_2' = x_1 - x_2|x| \end{cases}, \tilde{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Тогда:

$$f'(0) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

И линеаризованная система имеет вид:

$$y' = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} y$$

Заметим, что тогда $\lambda\pm i$ и 0 — центр. Сделаем замену $x_1 = r\cos\varphi, x_1 = r\sin\varphi$, имеем:

$$\begin{cases} r'\cos\varphi - r(\sin\varphi)\varphi' = -r\sin\varphi - r^2\cos\varphi \\ r'\sin\varphi + r(\cos\varphi)\varphi' = r\cos\varphi - r^2\sin\varphi \end{cases}$$

$$\{r' = -r^2 - r\varphi' = -r \Rightarrow \varphi' = 1$$

Получили, что $\varphi = \varphi_0 + t$ и

$$x(t) = \begin{pmatrix} r(t)\cos(\varphi_0 + t) \\ r(t)\sin(\varphi_0 + t) \end{pmatrix}$$

Таким образом, картинка будет следующей:

тут должна быть картинка

Т.е. одна траектория получилась не замкнутой. Но тогда между ними не может существовать гомеоморфизма. Таким образом, условие, что 0 — не центр существенно.

2 Устойчивость решений дифференциальных уравнений

Пусть $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ открыто, $f : \Omega \to \mathbb{R}^n, f \in C^1$. Будем рассматривать уравнение:

$$x' = f(x) \tag{2.1}$$

Пусть $\varphi(\cdot, \xi)$ — непрерывное решение задачи Коши

$$\begin{cases} \dot{x} = f(x) \\ x(0) = \xi \end{cases}$$

Определение 2.1. Решение $\varphi(\cdot, \hat{\xi})$ называется устойчивым по Ляпунову, если

1. $\exists r > 0 : \forall \xi \in O(\hat{\xi}, r)\ \varphi(\cdot, \xi)$ определена на $[0, +\infty)$
2. $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \xi \in O(\hat{\xi}, \delta) \Rightarrow \varphi(t, \xi) \in O(\varphi(t, \hat{\xi}), \varepsilon) \forall t \in [0, +\infty)$

Определение 2.2. Решение $\varphi(\cdot, \hat{\xi})$ называется асимптотически устойчивым, если оно устойчиво по Ляпунову и $\exists d > 0 : \forall \xi \in O(\hat{\xi}, d) : |\varphi(t, \xi) - \varphi(t, \hat{\xi})| \to 0$ при $t \to 0$

2.1 Примеры

1. **Логистическое уравнение.**

$$x' = rx\left(1 - \frac{x}{k}\right), \varphi(t, \xi) = \frac{k\xi e^{rt}}{k - \xi + \xi e^{rt}}$$

тут должна быть картинка

Тогда: при $\hat{\xi} = k, \varphi(\cdot, \hat{\xi})$ — асимптотически устойчиво, а при $\hat{\xi} = 0$ оно не устойчиво по Ляпунову.

2. $$x' = Ax, A \in \mathbb{R}^{2\times 2}$$

Тогда в зависимости от картинки решение будет иметь разный характер устойчивости:

- ▷ Седло $\Rightarrow$ не устойчиво по Ляпунову
- ▷ Центр $\Rightarrow$ устойчиво по Ляпунову, но не асимптотически
- ▷ Устойчивый узел $\Rightarrow$ устойчиво асимптотически

Теорема 2.1. *Пусть $A \in \mathbb{R}^{n\times n}, \lambda_1 \dots \lambda_m$ — собственные числа матрицы A. Тогда:*

1. *Если $\operatorname{Re}\lambda_j < 0 \forall j$ то 0 асимптотически устойчив*
2. *Если*
   - ▷ $\operatorname{Re}\lambda_j \leqslant 0 \forall j \Rightarrow 0$
   - ▷ $\exists j : \operatorname{Re}\lambda_j = 0$
   - ▷ $\operatorname{Re}\lambda_j = 0 \Rightarrow$ *все соответствующие жордановы клетки имеют размер 1.*

   то 0 устойчив по Ляпунову и не устойчив асимптотически.
3. *Во всех остальных случаях 0 не устойчив по Ляпунову.*

Доказательство. Нам известно, что:

$$x(t) = P_1(t)e^{\lambda_1 t} + \dots + P_m(t)e^{\lambda_m t} \tag{2.2}$$

Причем $\deg P_j <$ размер наибольшей Жордановой клетки, соответствующей числу λ_j. Пусть $\lambda_j = \alpha_j + i\beta_j$

1. Пусть $X(t)$ — ФМР, $X(0) = I$. Пусть $x(t)$ — один из столбцов ФМР. Тогда:

   $$x(t) = \sum_{j=1}^{m} P_j(t)e^{\lambda_j t}(\cos(\beta_j t) + i\sin(\beta_j t)) \to 0, t \to +\infty$$

   Тогда

   $$X(t) \to 0, t \to +\infty \Rightarrow \|X(t)\| \to 0, t \to +\infty \tag{2.3}$$

   Получаем, что $\exists \gamma > 0 : \|X(t)\| \leqslant \gamma \forall t \geqslant 0$.

   $$\varphi(t, \xi) = X(t)\xi, t \geqslant 0, \xi \in \mathbb{R}^n$$

   $\forall \varepsilon > 0$ положим $\delta = \frac{2\varepsilon}{\gamma}$. Тогда при $\xi \in O(0, \delta)$, то $|\varphi(t, \xi)| = |X(t)\xi| \leqslant \|X(t)\| \cdot |\xi| \leqslant \gamma\delta < \varepsilon$. Таким образом, данное решение асимптотически устойчиво.

2. Из размера жордановых клеток и условия, что $\operatorname{Re} lambda_j \leqslant 0$ получаем, что каждый элемент матрицы $X(t)$ ограничен $\Rightarrow \exists \gamma > 0 : \|X(t)\| \leqslant \gamma$. Тогда аналогично получаем, что 0 устойчиво по Ляпунову.

   Докажем, что нет асимптотической устойчивости. Пусть $\alpha_1 = \operatorname{Re}\lambda_1 = 0, h_1 \in C^n$ — собственный вектор. Тогда $x(t) = e^{\lambda_1 t}h_1 = (\cos(\beta_1 t) + i\sin(\beta_1 t))h_1$ — решение. Тогда решением также являются функции: $x_k(t) = \frac{1}{k}\operatorname{Re} x(t), k \in \mathbb{N}$. Тогда $\forall d > 0 \exists k : x_k(0) = \frac{1}{k}\operatorname{Re}(x(0)) \in O(0, d)$. Но $x_k(t) \not\to 0$, т.к.:

   $$x_k(t) = \frac{1}{k}(\operatorname{Re} h_1 \cos(\beta_1 t) + \operatorname{Im} h_1 - \sin(\beta_1 t))$$

3. Нетрудно проверить, что тогда $\exists j : P_j(t)e^{\lambda_j t}$ не ограничено. Тогда: $x(t) = P_j(t)e^{\lambda_j t}$ — решение. Но тогда $x_k(t) = \frac{1}{k}\operatorname{Re} x(t), y_k(t) = \frac{1}{k}\operatorname{Im} x(t)$ — тоже решения. Но в таком случае, либо x_k, либо y_k не ограничены. Б.О.О., x_k не ограничено. Положим $\varepsilon = 1$. $\forall\delta > 0 \exists k : |x_k(0)| < \delta$, но $|x_k(t)|$ не ограничена при $t \in [0, +\infty) \Rightarrow 0$ не является устойчивым по Ляпунову.

□

2.2 Теоремы Ляпунова об устойчивости

Пусть $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ — открытое, $f : \Omega \to \mathbb{R}^n$, $f \in C^1$, $\widehat{x} \in \Omega$, $f(\widehat{x}) = 0$.

$$x' = f(x) \tag{2.4}$$

$$\begin{cases} x' = f(x) \\ x(0) = \xi \end{cases} \tag{2.5}$$

Пусть $\varphi(\cdot, \xi)$ — непрерывное решение задачи Коши (2.5), $\widetilde{\Omega} \subset \Omega$ — открытое, $v : \widetilde{\Omega} \to \mathbb{R}$, $v \in C^1$.

Определение 2.3. $\dfrac{dv}{dt}(x) = \langle v'(x), f(x)\rangle$, $x \in \widetilde{\Omega}$ — производная в силу системы (2.4).

Если $x(\cdot)$ — решение (2.4) и $x(t) \in \widetilde{\Omega}\ \forall t$, то

$$\frac{d}{dt}\big(v(x(t))\big) \equiv \langle v'(x(t)), \dot{x}(t)\rangle \equiv \langle v'(x(t)), f(x(t))\rangle \equiv \frac{dv}{dt}(x(t)).$$

Теорема 2.2 (Ляпунова об устойчивости)**.** *Пусть $\exists$ окрестность $\widetilde{\Omega} \subset \Omega$ точки $\widehat{x}$, $\exists v \in C^1(\widetilde{\Omega}, \mathbb{R})$ такие, что:*

1. *$v(\widehat{x}) = 0$, $v(x) > 0\ \forall x \neq \widehat{x}$;*
2. *$\dfrac{dv}{dt}(x) \leqslant 0\ \forall x \in \widetilde{\Omega}$.*

Тогда $\widehat{x}$ устойчиво по Ляпунову.

Доказательство. Зафиксируем $\varepsilon > 0$. Б.О.О. $B(\widehat{x}, \varepsilon) \subset \widetilde{\Omega}$. Положим $m = \min_{x \in S(\widehat{x}, \varepsilon)} v(x) > 0$. Так как $v(\widehat{x}) = 0$ и v непрерывна, то $\exists\delta > 0$: $v(x) < m\ \forall x \in B(\widehat{x}, \delta)$. Для любого $\xi \in B(\widehat{x}, \delta)$ покажем, что $\varphi(t, \xi) \in B(\widehat{x}, \varepsilon)$ для всех $t \geqslant 0$.

Предположим противное: пусть $\exists T > 0$ такое, что $\varphi(T, \xi) \notin B(\widehat{x}, \varepsilon)$. В силу непрерывности решения и того, что $\varphi(0, \xi) = \xi \in B(\widehat{x}, \delta) \subset B(\widehat{x}, \varepsilon)$, найдётся первый момент времени $t_0 \in (0, T]$, когда траектория выходит на границу шара, т.е.

$$|\varphi(t_0, \xi) - \widehat{x}| = \varepsilon, \quad \text{и} \quad |\varphi(t, \xi) - \widehat{x}| < \varepsilon\ \forall t \in [0, t_0).$$

Тогда $\varphi(t_0, \xi) \in S(\widehat{x}, \varepsilon)$. По определению m имеем $v(\varphi(t_0, \xi)) \geqslant m$.

С другой стороны, из условия 2 теоремы $\left(\frac{dv}{dt} \leqslant 0\right)$ следует, что функция $v(\varphi(t, \xi))$ не возрастает на $[0, t_0]$. Действительно,

$$\frac{d}{dt}v(\varphi(t, \xi)) = \frac{dv}{dt}(\varphi(t, \xi)) \leqslant 0.$$

Поэтому
$$v(\varphi(t_0,\xi)) \leqslant v(\varphi(0,\xi)) = v(\xi) < m,$$
так как $\xi \in B(\widehat{x},\delta)$. Получили противоречие: $v(\varphi(t_0,\xi)) \geqslant m$ и $v(\varphi(t_0,\xi)) < m$ одновременно.

Следовательно, наше предположение неверно, и $\varphi(t,\xi) \in B(\widehat{x},\varepsilon)$ для всех $t \geqslant 0$. В частности, отсюда вытекает, что решение $\varphi(\cdot,\xi)$ определено на $[0,+\infty)$ (оно не может покинуть компакт $B(\widehat{x},\varepsilon) \subset \widetilde{\Omega}$, где выполнены условия теоремы существования и единственности). Таким образом, мы нашли $\delta > 0$ (то самое, из непрерывности v) такое, что для любого $\xi \in B(\widehat{x},\delta)$ выполнено $\varphi(t,\xi) \in B(\widehat{x},\varepsilon) \subset O(\varphi(t,\widehat{x}),\varepsilon)$ для всех $t \geqslant 0$ (напомним, что $\varphi(t,\widehat{x}) = \widehat{x}$ в силу $f(\widehat{x}) = 0$).

Это в точности означает устойчивость по Ляпунову положения равновесия $\widehat{x}$. □

Пример. Рассмотрим одномерное автономное уравнение
$$\dot{x} = f(x), \quad f \in C^1(\Omega), \quad \tilde{x} \in \Omega, \quad f(\tilde{x}) = 0.$$
Пусть существует окрестность $U \subset \Omega$ точки $\tilde{x}$ такая, что для всех $x \in U \setminus \{\tilde{x}\}$ выполнено
$$(x-\tilde{x})f(x) < 0.$$
Определим функцию $v(x) = (x-\tilde{x})^2$. Очевидно,
$$v(\tilde{x}) = 0, \quad v(x) > 0 \quad \forall x \neq \tilde{x}.$$
Её производная в силу системы равна
$$\frac{dv}{dt}(x) = 2(x-\tilde{x})f(x) < 0 \quad \forall x \in U \setminus \{\tilde{x}\}.$$
Таким образом, v удовлетворяет условиям теоремы Ляпунова об асимптотической устойчивости, и $\tilde{x}$ является асимптотически устойчивым положением равновесия.

Теорема 2.3 (Ляпунова об асимптотической устойчивости)**.** *Пусть* $\exists$ *окрестность* $\widetilde{\Omega} \subset \Omega$ *точки* $\tilde{x}$, $\exists v \in C^1(\widetilde{\Omega},\mathbb{R})$ *такие, что:*

1. $v(\tilde{x}) = 0$, $v(x) > 0\ \forall x \neq \tilde{x}$;
2. $\dfrac{dv}{dt}(x) < 0\ \forall x \in \widetilde{\Omega} \setminus \{\tilde{x}\}$.

Тогда $\tilde{x}$ *асимптотически устойчиво.*

Доказательство. По теореме Ляпунова об устойчивости, $\tilde{x}$ устойчиво $\Rightarrow \exists\varepsilon > 0, \exists\delta > 0 :$ $B(\tilde{x},\varepsilon) \subset \widetilde{\Omega}$ и $\forall\xi \in B(\tilde{x},\delta)\ \forall t \geqslant 0\ \varphi(t,\xi) \in B(\tilde{x},\varepsilon)$.

Рассмотрим $\xi \in B(\tilde{x},\delta)$ и докажем, что $\varphi(t,\xi) \to \tilde{x}$ при $t \to +\infty$. Предположим противное: пусть $\exists\eta > 0$ и последовательность $\{t_j\} \to +\infty$ такие, что $|\varphi(t_j,\xi) - \tilde{x}| \geqslant \eta$ для всех j. Б.О.О. можно считать $\eta < \varepsilon$.

Множество $K = \{x \in \overline{B(\tilde{x},\varepsilon)} : \eta \leqslant |x-\tilde{x}| \leqslant \varepsilon\}$ компактно и не содержит $\tilde{x}$. Функция v непрерывна и положительна на K, поэтому достигает минимума:
$$\mu = \min_{x\in K} v(x) > 0.$$

В частности, $v(\varphi(t_j,\xi)) \geqslant \mu$ для всех j.

Так как $\frac{dv}{dt}(x) < 0$ для всех $x \in \widetilde{\Omega}\backslash\{\tilde{x}\}$, функция $v(\varphi(t,\xi))$ строго убывает по t. Поскольку она ограничена снизу нулём, существует предел

$$l = \lim_{t\to+\infty} v(\varphi(t,\xi)) \geqslant \mu > 0.$$

Рассмотрим множество $\Omega_l = \{x \in \overline{B(\tilde{x},\varepsilon)} : v(x) \geqslant l\}$. Оно замкнуто, не содержит $\tilde{x}$ (ибо $v(\tilde{x}) = 0$), и компактно. На этом множестве $\frac{dv}{dt}$ непрерывна и отрицательна, следовательно, достигает максимума (т.е. существует отрицательная верхняя грань):

$$-\alpha = \max_{x\in\Omega_l} \frac{dv}{dt}(x) < 0, \quad \alpha > 0.$$

Но тогда для всех t, поскольку $\varphi(t,\xi) \in \Omega_l$ (ибо $v(\varphi(t,\xi)) \geqslant l$), имеем

$$\frac{d}{dt}v(\varphi(t,\xi)) = \frac{dv}{dt}(\varphi(t,\xi)) \leqslant -\alpha.$$

Интегрируя от 0 до t, получаем

$$v(\varphi(t,\xi)) \leqslant v(\xi) - \alpha t.$$

При достаточно больших t правая часть становится отрицательной, что противоречит неотрицательности v.

Полученное противоречие означает, что наше предположение неверно, и $\varphi(t,\xi) \to \tilde{x}$ при $t \to +\infty$. Таким образом, $\tilde{x}$ асимптотически устойчиво. □

Пример. Рассмотрим систему:

$$\begin{cases} x_1' = x_2 - x_1, \\ x_2' = -x_1^3. \end{cases}$$

Единственное положение равновесия — $\tilde{x} = (0,0)$. Определим функцию

$$v(x) = (x_2 - x_1)^2 + x_2^2.$$

Очевидно, $v(0{,}0) = 0$ и $v(x) > 0$ при $x \neq 0$. Вычислим производную в силу системы:

$$\frac{dv}{dt}(x) = 2(x_1 - x_2)(x_2 - x_1) + 2(2x_2 - x_1)(-x_1^3) = -2(x_1 - x_2)^2 - 4x_1^3x_2 + 2x_1^4.$$

Квадратичная часть $-2(x_1 - x_2)^2$ неположительна и обращается в нуль лишь при $x_1 = x_2$. На этой прямой (подставим $x_2 = x_1$):

$$\frac{dv}{dt}(x_1{,}x_1) = -2x_1^4 < 0 \quad (x_1 \neq 0).$$

Таким образом, в достаточно малой окрестности нуля $\frac{dv}{dt}(x) < 0$ для всех $x \neq 0$. По теореме Ляпунова об асимптотической устойчивости $\tilde{x}$ асимптотически устойчиво.